Problema, ambiente e estado Markoviano

Problema: treinar um agente de sobrevivência e coleta com Q-Learning, separando o treinamento lógico da execução visual 3D.

Ambiente dual

Treino

Grid 2D simulado em Python.

Execução

NPC em um Baseplate do Roblox, com física e visualização.

Estado markoviano: o que o agente sabe

1. Agente

Posição atual (X, Z) do agente.

2. Inimigo

Posição (X, Z) do inimigo perseguidor.

3. Moeda

Posição (X, Z) do item mais próximo.

Ações do agente

A cada turno, o agente consulta a Tabela Q treinada e escolhe uma direção.

↑

Norte

Avançar no eixo +Z

↓

Sul

Recuar no eixo -Z

→

Leste

Avançar no eixo +X

←

Oeste

Recuar no eixo -X

Na execução, as ações discretas são convertidas em Humanoid:MoveTo() no Roblox.

Recompensas

Usadas no treino em Python, guiam o aprendizado pela Tabela Q.

+50

Sucesso

Alcançar as coordenadas do item.

-100

Falha crítica

Colidir com o inimigo, o que encerra o episódio.

-1

Custo de movimento

Por cada passo sem coletar itens. Força a rota mais curta, sem ficar só fugindo pelas bordas do mapa.

Obrigada!